KURIKULUM MERDEKA

Rangkuman Materi IPA Kelas 8 Bab 4

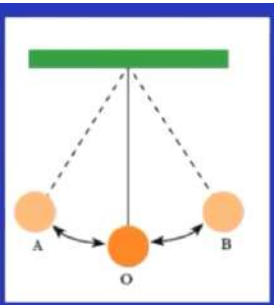
Getaran, Gelombang, dan Cahaya

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Getaran

Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya.

Youtube.com/c/PortalEdukasi



Kita bayangkan sedang memegang bandul nih, pastinya bandul tersebut berada di posisi O ya karena diam.

Kemudian kita tarik nih ke kiri pasti kan pindah tuh ke posisi A, kemudian kita lepaskan.

Nah bandul tersebut disebut bergetar satu kali getaran apabila bandul bergerak berpindah sesuai urutan ini: A – O – B – O – A

Jadi bandul tersebut kalau kembali ke posisi A itu disebut satu kali getaran.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Udah paham kan ya sekarang tentang getaran?

Lalu dalam getaran ada istilah-istilah juga, seperti:

- Amplitudo
- Periode
- Frekuensi

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Amplitudo disebut juga simpangan terbesar, kalau dalam contoh bandul tadi maka gerakan dari O – A atau O – B.

Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh, dilambangkan dengan huruf T.

Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik, dilambangkan dengan huruf f.

Satuan dari periode dan frekuensi adalah Hertz (Hz).

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Kalau kita harus tuliskan tentang periode dan frekuensi dalam bentuk matematika akan menjadi:

$$T = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{n}{t}$$

Keterangan:
T = Periode
f = Frekuensi
n = Jumlah getaran
t = waktu (s)

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Contoh soal 1:

Diketahui sebuah bandul mula-mula diam pada posisi A dengan titik B sebagai titik seimbangnya, kemudian bandul tersebut digoyangkan sehingga bergerak mengikuti pola A-B-C-B-A-B-C-B-A . Berapa getaran yang dihasilkan oleh bandul tersebut?

Kita coba jawab ya!

Dik: Gerakan bandul A-B-C-B-A-B-C-B-A.
Dit: Banyak getaran yang dihasilkan?
Jwb: Ketika bandul bergerak dari A-B-C-B-A itu sudah satu getaran, kemudian masih berlanjut menjadi A-B-C-B-A lagi, jadi jelas ya jawabannya adalah dua getaran.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Contoh soal 2:

Sebuah benda bergetar sebanyak 50 kali dalam 2 detik, maka frekuensi benda tersebut adalah ...

Maka jawabannya:

Dik: $n = 50$, $t = 2$
Dit: f?
Jwb: $f = n/t = 50/2 = 25$

Jadi frekuensinya adalah 25.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Gelombang

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang.

Berdasarkan energinya, gelombang dibagi dua yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik.

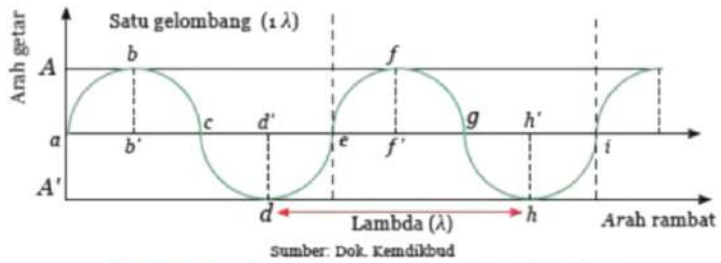
Gelombang mekanis memerlukan medium dalam perambatannya.

Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

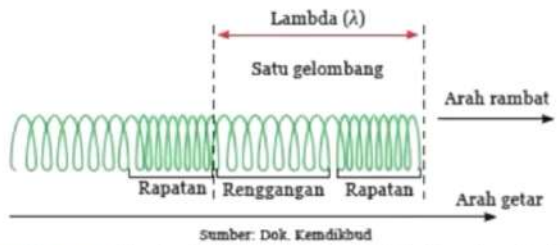
Sedangkan berdasarkan arah rambat dan getarannya, gelombang dibagi dua yaitu: gelombang transversal dan gelombang longitudinal.

Perhatikan gambar dibawah ini, gambar kiri adalah transversal dan yang kanan adalah longitudinal:



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 10.2 Grafik Simpangan terhadap Arah Rambat



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 10.4 Rapatan dan Renggangan pada Gelombang Longitudinal

Suatu getaran dikatakan melalui satu gelombang apabila melalui satu bukit dan satu lembah (perhatikan gambar pertama, "b" disebut bukit dan "d" disebut lembah)

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Sekarang kita berhitung masuk rumus-rumus, hubungan antara periode gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan panjang gelombang

Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang (λ, dibaca lambda) dalam waktu satu periode (T), maka kecepatan gelombang dapat ditulis :

$$v = \lambda / T \text{ atau } v = f \times \lambda$$

Keterangan:
v = cepat rambat gelombang
λ = panjang gelombang
T = periode
f = frekuensi

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Sekarang kita berhitung masuk rumus-rumus, hubungan antara periode gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan panjang gelombang

Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang (λ, dibaca lambda) dalam waktu satu periode (T), maka kecepatan gelombang dapat ditulis :

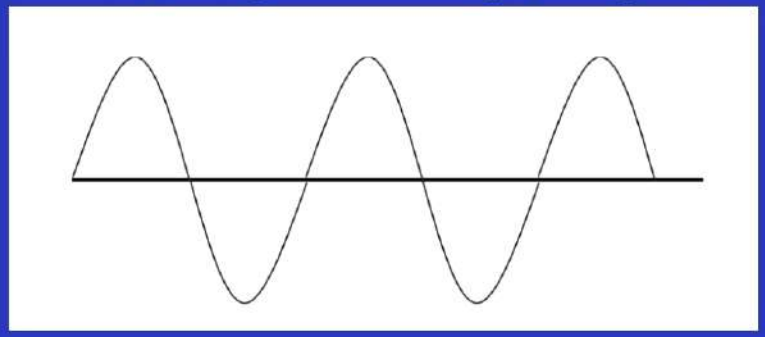
$$v = \lambda / T \text{ atau } v = f \times \lambda$$

Keterangan:
v = cepat rambat gelombang
λ = panjang gelombang
T = periode
f = frekuensi

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Contoh soal 1:

Tentukan berapa banyak gelombang yang dihasilkan pada gambar berikut ini!



Kita langsung jawab ya, jawabannya adalah 2,5.

Karena melalui 2 lembah dan 3 bukit.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Contoh soal 2:

Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2m. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, maka cepat rambat gelombangnya adalah ...

Maka caranya:

Dik: $\lambda = 2$, $T = 0,5$
Dit: v?
Jwb: $v = \lambda/T = 2/0,5 = 4$ m/s

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Bunyi

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Bunyi ditimbulkan oleh benda benda yang bergetar.

Bunyi dapat didengar apabila:

- Ada sumber bunyi
- Melalui medium / zat perantara
- Ada alat penerima / pendengar

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui jenis-jenis cepat rambat bunyi pada suatu medium:

Tabel 10.2 Cepat Rambat Bunyi pada Berbagai Medium

Medium	Cepat Rambat Bunyi (m/s)
Udara (0°C)	331
Udara (15°C)	340
Air (25°C)	1.940
Air laut (25°C)	1.530
Aluminium (20°C)	5.100
Tembaga (20°C)	3.560
Besi (20°C)	5.130

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi tiga macam yaitu:

- Infrasonik : <20 Hz
- Audiosonik : 20 – 20.000 Hz
- Ultrasonik: > 20.000 Hz

Pernahkah kalian mendengar bunyi yang keras ataupun lemah?

Kenapa bisa berbeda?

Hal ini dikarenakan setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda meskipun perambatannya melalui medium yang sama.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya

Sifat sifat cahaya, yaitu:

- merambat lurus,
- dapat dipantulkan,
- dapat dibiaskan,
- merupakan gelombang elektromagnetik.

Mari kita bahas satu per satu lebih dalam!

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya Merambat Lurus

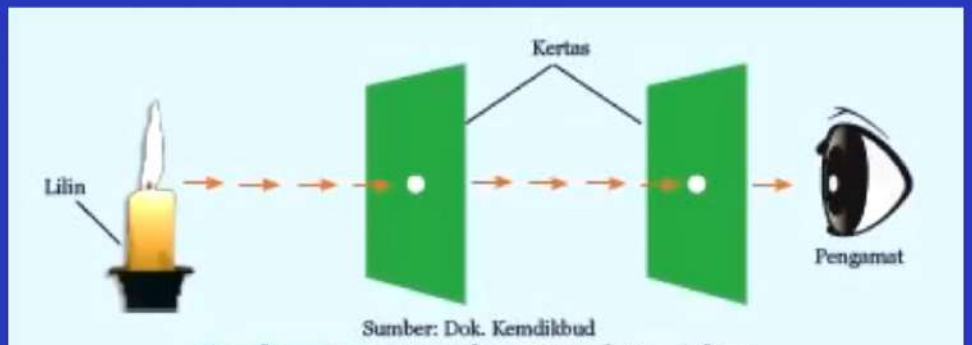
Youtube.com/c/PortalEdukasi

Pada dasarnya bahwa cahaya itu akan selalu merambat lurus.

Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikit percobaan kecil dengan menggunakan dua buah kertas dan sebuah lilin.

Apabila lilin menyala, kemudian kita melubangi dua buah kertas dan diletakan sejajar maka kita akan dapat melihat cahaya lilin tersebut.

Seperti pada gambar dibawah ini :



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 11.2 Set Percobaan Perambatan Cahaya

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya Dapat Dipantulkan

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang.

Pemantulan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu :

- Pemantulan Baur, apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata.
- Pemantulan Teratur, apabila cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata.

Perhatikan gambar dibawah ini :

Sumber: Dok. Kemdikbud

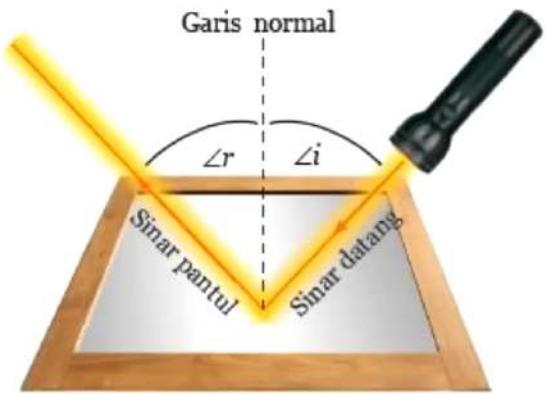
Gambar 11.3 Pemantulan Baur dan Pemantulan Teratur

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius.

Snellius mengemukakan bahwa :

- Sinar datang garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang data.
- Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 11.4 Proses Pemantulan Cahaya pada Cermin Datar

Youtube.com/c/PortalEdukasi

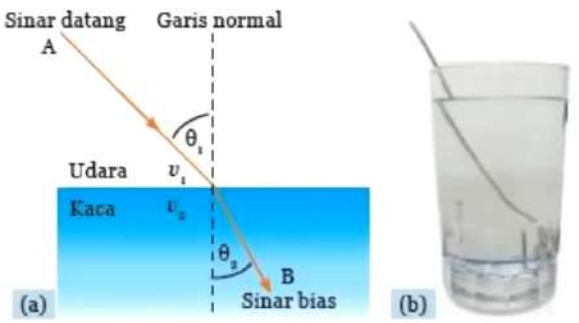
Cahaya Dapat Dibiaskan

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda.

Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat.

Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 11.7 (a) Pembiasan Berkas Cahaya, (b) Pembiasan pada Sendok di dalam Gelas Berisi Air

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya Merupakan Gelombang Elektromagnetik

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnet.

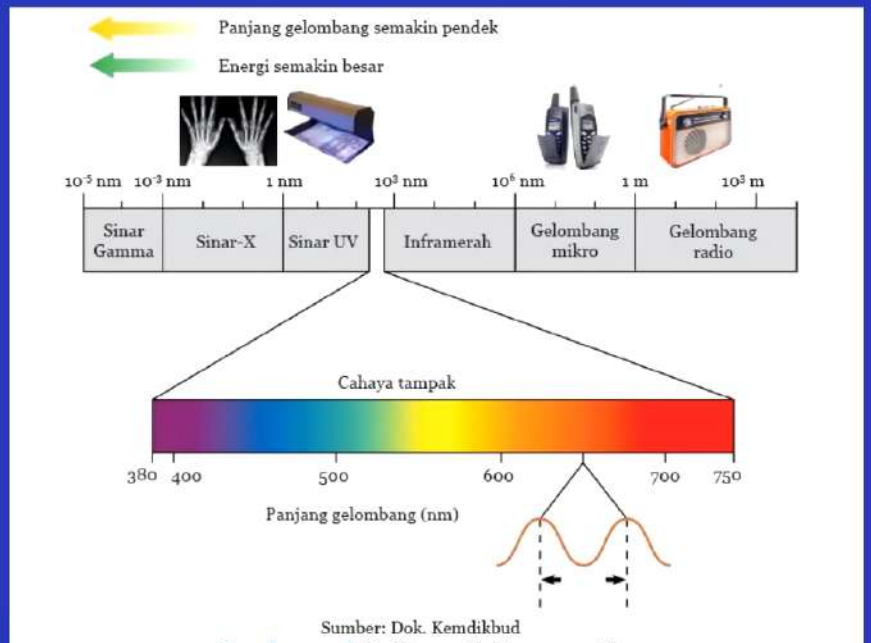
Untuk membuktikannya, kalian bisa menyalakan lilin di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut akan menerangi ruangan.

Gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong (hampa udara) tanpa adanya materi.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik ada bermacam-macam.

Klasifikasi gelombang elektromagnetik dikenal dengan spektrum elektromagnetik, seperti pada tabel berikut ini:



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 11.8 Spektrum Elektromagnetik

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Indra Penghilatan

Youtube.com/c/PortalEdukasi

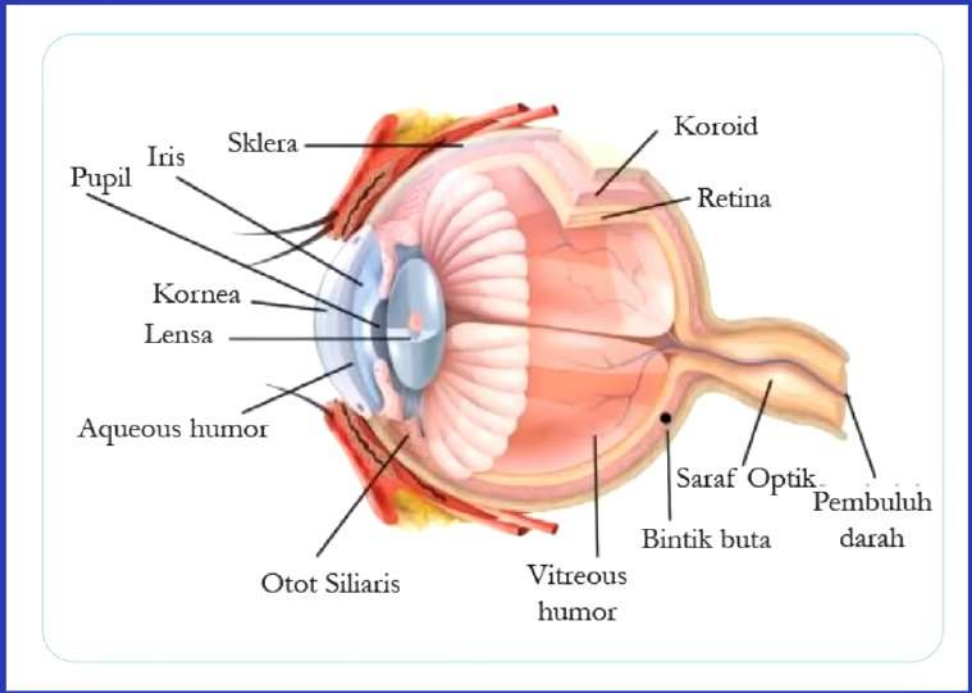
Kita semua tahu bahwa indra penglihatan manusia adalah mata, tapi apakah kalian tahu bagian bagian dari mata manusia?

Mata kita dibalut oleh tiga lapis jaringan yang berlainan, yaitu:

- Lapisan luar adalah lapisan sklera, lapisan ini membentuk kornea.
- Lapisan tengah adalah lapisan koroid, lapisan ini membentuk iris.
- Lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Perhatikan dulu gambar dibawah ini. lalu kita akan bahas lebih dalam :



Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cahaya masuk ke mata itu melewati kornea.

Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya.

Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil.

Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata.

Pupil dikelilingi oleh iris, yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea.

Fungsi dari iris sendiri adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata.

Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Lensa Mata

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa.

Lensa kita berbentuk bikonvex (cembung depan-belakang).

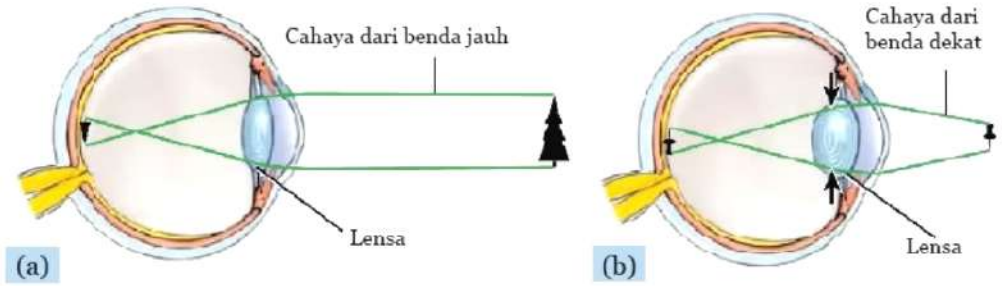
Lensa mata kita itu bersifat fleksibel.

Otot siliar yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliar akan mengalami relaksasi.

Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliar akan mengalami kontraksi.



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 11.28 Perubahan Kecembungan Lensa Mata Ketika Melihat Benda Jauh dan Dekat

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Retina

Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar (fotoreseptor) yang terletak pada bagian belakang mata.

Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut.

Sel kerucut memungkinkan kamu melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang.

Sel kerucut mampu menerima rangsang sinar yang kuat dan warna, jumlahnya 6,5 – 7 juta.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Cacat/kekurangan pada sel kerucut, berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam membedakan warna, atau dikenal sebagai buta warna.

Sel batang akan menunjukkan responsnya ketika berada pada tempat yang redup.

Sel batang mampu menerima rangsang sinar tidak berwarna, jumlahnya sekitar 125 juta.

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Alat Optik

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Mata kita memiliki keterbatasan, oleh karenanya manusia menciptakan alat yang membantu dalam penglihatan, salah satunya alat optik.

Salah satu alat optik yang terkenal adalah teleskop.

Teleskop digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh.

Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong

Youtube.com/c/PortalEdukasi

Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler (lensa yang berada di dekat mata).

Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler.

Gambar 4.11 Teknologi Teleskop

Youtube.com/c/PortalEdukasi